EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

f(x) = (1/x)∫$_0$^∞ (1 − e^{−tx})/(1 + t^2) dt (Mines)

Pour $x > 0$, on pose

$$f(x) = \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-tx}}{1 + t^2}\, dt.$$

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0, +\infty[$ et trouver des équivalents simples de f en 0 et en $+\infty$.